

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARUS KAS (CASH FLOW)
PADA UMKM BERKHUSUS RUMAH MAKAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Nilai Ujian Tengah Semester Analisis Desain Sistem

Dosen Pengampu:

Sri Hantoro S.E.,M.SC.,AK



Disusun Oleh Kelompok 1 :

Arya Angka Wijaya (F0233023)

Christabelle Angelina Susanto (F0324006)

Firgis Al Fath Habibie (F0324102)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

TAHUN 2026

System Vision Document

Cash Flow Management System

Problem Description

Pengelolaan arus kas (cash flow) merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan operasional usaha, khususnya pada sektor UMKM rumah makan. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha telah melakukan pencatatan keuangan, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya.

Permasalahan utama yang ditemukan meliputi:

- Ketidakteraturan sistem pencatatan keuangan
- Pencatatan yang tidak dilakukan secara real-time
- Tingginya selisih antara kas fisik dan catatan
- Ketergantungan pada ingatan dalam pengelolaan keuangan (khususnya pada UMKM tradisional)
- Kurangnya integrasi antara metode pembayaran, terutama pada transaksi QRIS

Selain itu, terdapat perbedaan tingkat kematangan sistem antar UMKM, di mana sebagian sudah menggunakan Excel atau software akuntansi, sementara sebagian lainnya masih menggunakan metode manual bahkan tanpa pencatatan sama sekali.

Kondisi ini menyebabkan:

- Kesulitan dalam memantau posisi keuangan secara akurat
- Risiko kesalahan pencatatan yang tinggi
- Hambatan dalam pengambilan keputusan berbasis data
- Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola arus kas secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah digunakan sesuai dengan karakteristik UMKM.

System Capabilities

Sistem yang akan dikembangkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan kemampuan sebagai berikut:

- Mencatat transaksi pemasukan (cash inflow) secara real-time
- Mencatat transaksi pengeluaran (cash outflow) secara terstruktur
- Mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori (operasional, dll.)
- Menyajikan laporan arus kas secara otomatis (harian dan periodik)
- Menampilkan saldo kas secara real-time dan akurat
- Menyediakan dashboard keuangan yang sederhana dan informatif
- Mendukung pencatatan transaksi tunai dan non-tunai (termasuk QRIS)
- Memberikan notifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian atau saldo minimum
- Memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (user-friendly)
- Dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop

Business Benefits

Implementasi sistem ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan keuangan
- Mengurangi kesalahan pencatatan akibat proses manual
- Meningkatkan akurasi data keuangan
- Mempermudah monitoring kondisi kas secara real-time
- Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat
- Mengurangi risiko selisih kas dan kehilangan data
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan
- Membantu perencanaan keuangan usaha

Questionnaire Report

Deskripsi

Kuesioner dilakukan kepada **20 responden UMKM** untuk mengetahui kondisi pengelolaan arus kas (cash flow) pada usaha rumah makan.

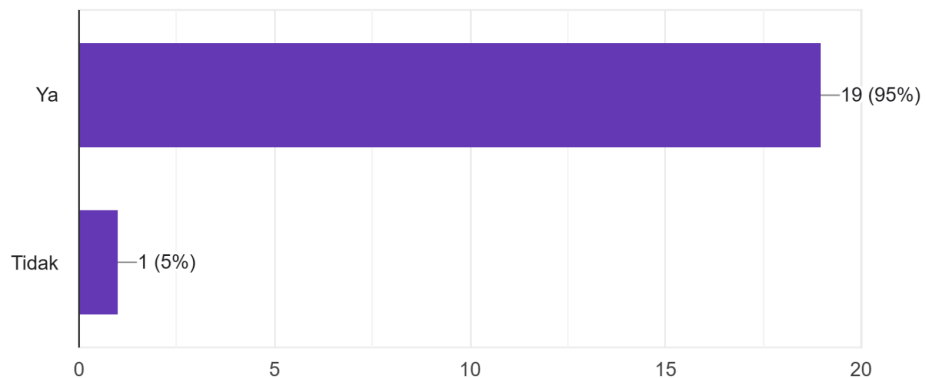
Hasil Kuesioner

Pertanyaan 1: Apakah pencatatan kas masuk dilakukan setiap hari?

- Ya: 19 responden (95%)
- Tidak: 1 responden (5%)

Apakah pencatatan kas masuk dilakukan setiap hari?

20 jawaban

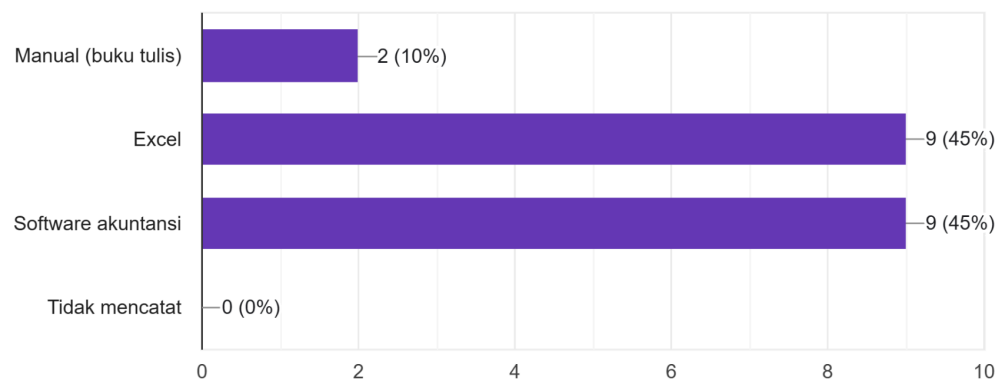


Pertanyaan 2: Metode pencatatan yang digunakan?

- Manual (buku/ingatan): 2 responden (10%)
- Excel: 8 responden (45%)
- Software Akuntansi: 8 responden (45%)
- Tidak Mencatat: 0 responden (0%)

Bagaimana metode pencatatan yang digunakan?

20 jawaban

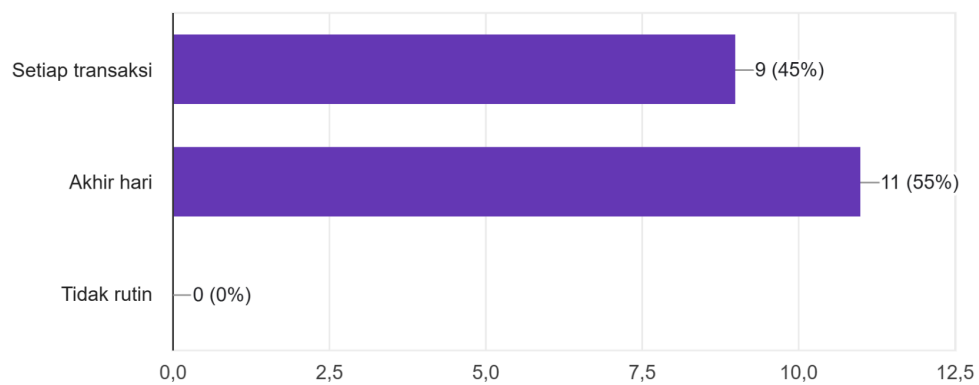


Pertanyaan 3: Kapan pencatatan kas dilakukan?

- Setiap transaksi: 9 responden (45%)
- Akhir hari: 11 responden (55%)
- Tidak Rutin: 0 responden (0%)

Kapan pencatatan kas biasanya dilakukan?

20 jawaban

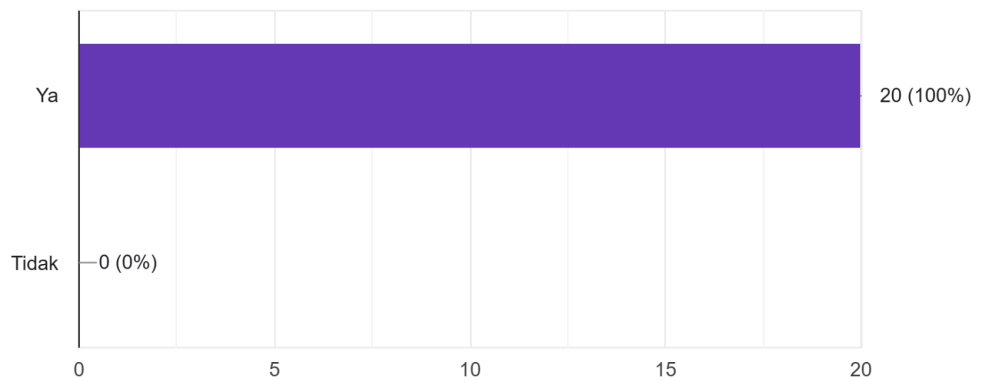


Pertanyaan 4: Apakah semua pengeluaran dicatat?

- Ya: 20 responden (100%)
- Tidak: 0 responden (0%)

Apakah semua pengeluaran dicatat?

20 jawaban

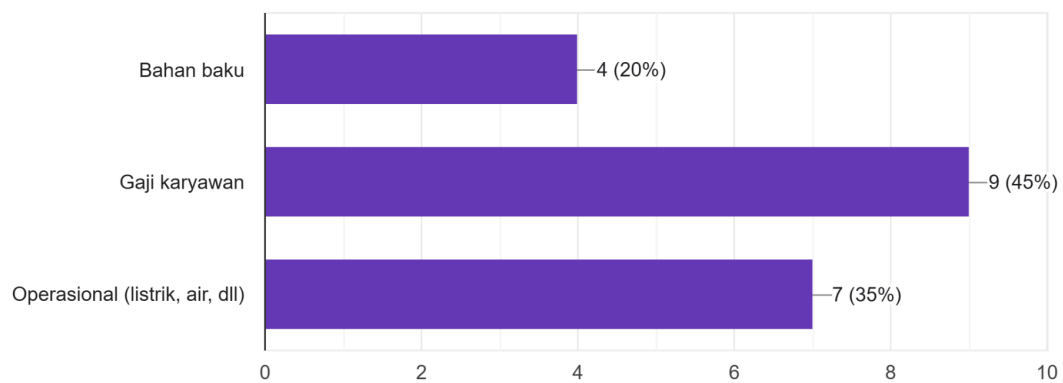


Pertanyaan 5: Jenis pengeluaran yang paling sering terjadi?

- Bahan baku: 4 responden (20%)
- Gaji karyawan: 9 responden (45%)
- Operasional (listrik, air, dll): 7 responden (35%)

Jenis pengeluaran yang paling sering terjadi:

20 jawaban

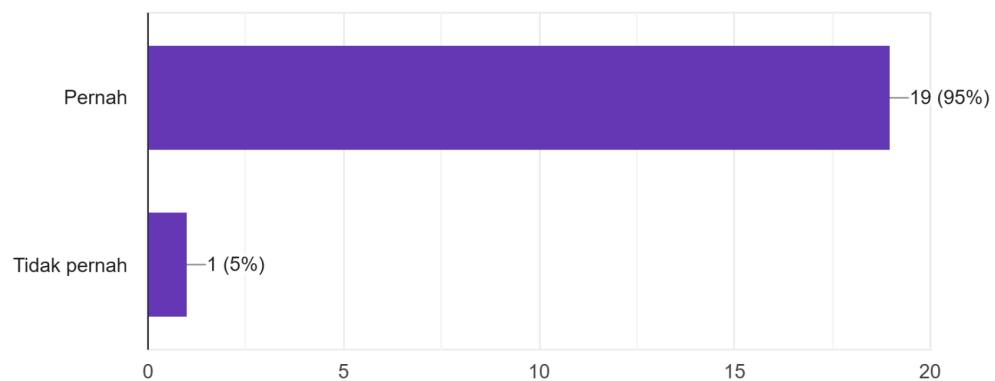


Pertanyaan 6: Apakah pernah terjadi selisih antara kas dan catatan?

- Pernah: 19 responden (95%)
- Tidak pernah: 1 responden (5%)

Apakah pernah terjadi selisih antara kas fisik dan catatan?

20 jawaban

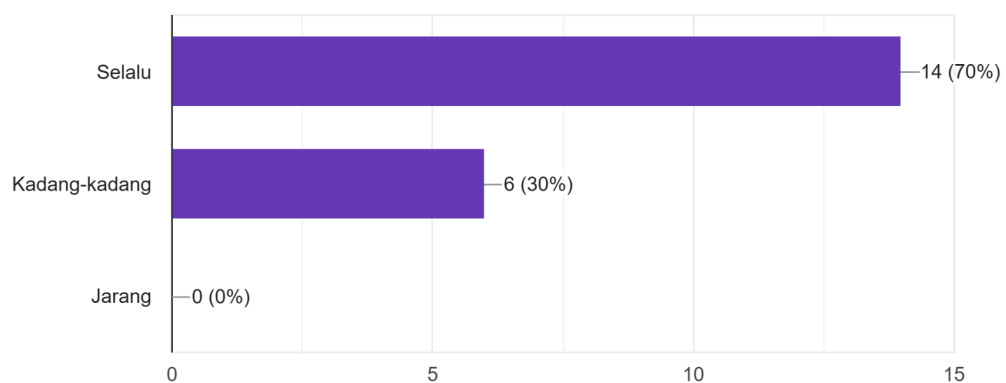


Pertanyaan 7: Seberapa sering mengetahui posisi kas secara real-time?

- Selalu: 14 responden (70%)
- Kadang-kadang: 6 responden (30%)
- Jarang: 0 responden (0%)

Seberapa sering Anda mengetahui jumlah kas secara real-time?

20 jawaban

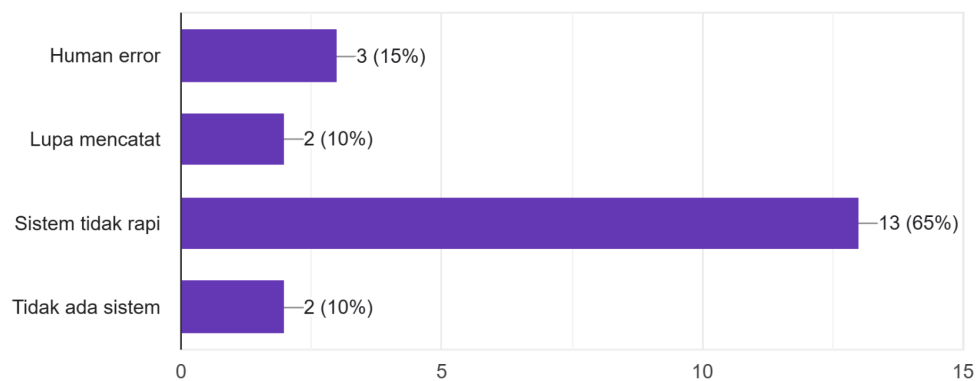


Pertanyaan 8: Apa kendala utama dalam pencatatan cash flow?

- Human error: 3 responden (15%)
- lupa mencatat: 2 responden (10%)
- Sistem tidak rapi: 13 responden (65%)
- Tidak ada sistem: 2 responden (10%)

Apa kendala utama dalam pencatatan cash flow?

20 jawaban

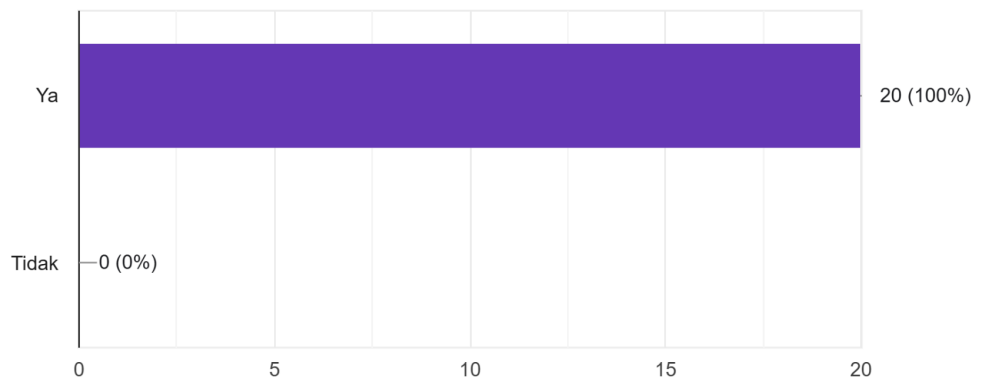


Pertanyaan 9: Apakah tertarik menggunakan sistem digital?

- Ya: 20 responden (100%)
- Tidak: 0 responden (0%)

Apakah Anda tertarik menggunakan sistem digital untuk pencatatan kas?

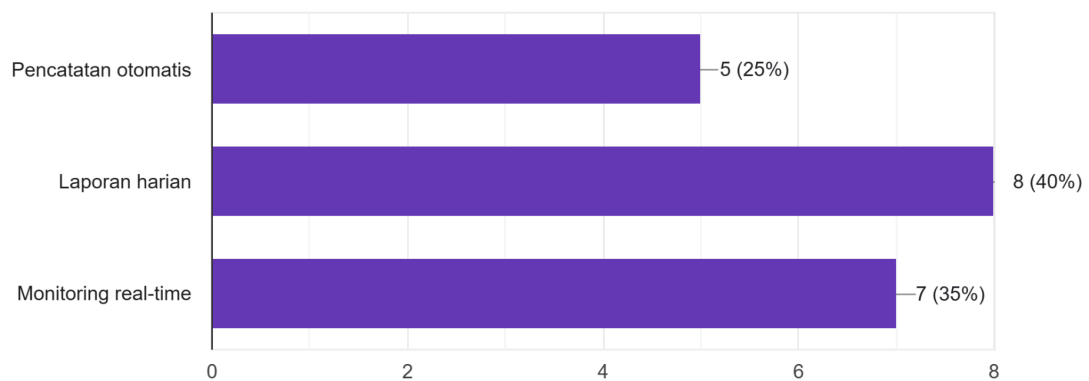
20 jawaban



Pertanyaan 10: Fitur yang paling dibutuhkan?

- Pencatatan otomatis: 5 responden (35%)
- Laporan harian: 8 responden (40%)
- Monitoring real-time: 7 responden (35%)

Jika ya, fitur apa yang paling dibutuhkan?
20 jawaban



Analisis Kuesioner

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 20 responden UMKM, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Tingkat Pencatatan Sudah Tinggi

Sebanyak **95% responden** menyatakan bahwa pencatatan kas masuk dilakukan setiap hari. Selain itu, **100% responden juga mencatat pengeluaran**.

Artinya, mayoritas UMKM sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan dalam operasional usaha.

2. Penggunaan Sistem Sudah Beragam

Sebanyak:

- **45% menggunakan Excel**
- **45% menggunakan software akuntansi**
- **10% masih menggunakan metode manual**

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah beralih ke sistem digital atau semi-digital dalam pengelolaan keuangan.

3. Pencatatan Belum Sepenuhnya Real-Time

Sebanyak **55% responden melakukan pencatatan di akhir hari**, sementara **45% mencatat setiap transaksi**.

Hal ini menunjukkan masih adanya jeda waktu dalam pencatatan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data.

4. Tingginya Kasus Selisih Kas

Sebanyak **95% responden pernah mengalami selisih antara kas dan catatan.**

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan sudah dilakukan, tingkat akurasi masih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh:

- Pencatatan yang tidak dilakukan secara real-time
- Kesalahan input data
- Sistem yang belum terintegrasi dengan baik

5. Kendala Utama pada Sistem

Sebanyak:

- **65% responden menyatakan sistem tidak rapi**
- **15% menyebut human error**
- **10% lupa mencatat**
- **10% tidak memiliki sistem**

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada individu, melainkan pada sistem pencatatan yang belum terstruktur dengan baik.

6. Monitoring Kas Belum Optimal

Sebanyak **70% responden menyatakan dapat mengetahui posisi kas secara real-time**, namun tetap terdapat tingkat selisih kas yang tinggi.

Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang dianggap real-time kemungkinan belum akurat atau belum terintegrasi secara menyeluruh.

7. Tingkat Kesiapan Digital Tinggi

Sebanyak **100% responden menyatakan tertarik menggunakan sistem digital.**

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat resistensi terhadap teknologi, sehingga peluang implementasi sistem baru cukup besar.

8. Kebutuhan Utama Sistem

Fitur yang paling dibutuhkan meliputi:

- **Laporan harian (40%)**
- **Monitoring real-time (35%)**
- **Pencatatan otomatis (35%)**

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM membutuhkan sistem yang sederhana, terstruktur, dan mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat.

Kesimpulan Analisis

Meskipun sebagian besar UMKM telah melakukan pencatatan keuangan dan mulai menggunakan teknologi, masih terdapat permasalahan utama berupa ketidakteraturan sistem pencatatan yang berdampak pada tingginya selisih kas.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama bukan hanya digitalisasi, tetapi juga perbaikan struktur dan integrasi sistem pencatatan cash flow agar lebih akurat, konsisten, dan mudah digunakan.

Interview Report

Deskripsi

Wawancara dilakukan kepada **4 pelaku UMKM rumah makan** untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait proses pengelolaan arus kas (cash flow) yang berjalan saat ini.

Hasil Wawancara (Ringkasan per Responden)

1. Bu Ari

- Tidak melakukan pencatatan transaksi saat pelanggan melakukan pembayaran
- Pencatatan hanya dilakukan di akhir hari dan bersifat perkiraan
- Tidak menggunakan metode pencatatan apa pun (baik manual maupun digital)
- Pengeluaran juga tidak dicatat dan hanya berdasarkan ingatan
- Menganggap pembayaran QRIS lebih rumit
- Menunjukkan resistensi terhadap penggunaan teknologi karena keterbatasan adaptasi

2. Bu Dwi Haryani

- Tidak melakukan pencatatan pemasukan maupun rekap harian
- Pengelolaan uang dilakukan langsung oleh pemilik tanpa sistem pencatatan
- Pengeluaran dilakukan berdasarkan ingatan tanpa dokumentasi
- Tidak menggunakan metode pencatatan apa pun
- Menganggap QRIS sebagai metode yang cukup rumit

- Tidak memiliki minat untuk beralih ke sistem digital

3. Bu Yanti

- Tidak mencatat transaksi pemasukan karena dianggap merepotkan
- Rekap dilakukan mingguan dan hanya berdasarkan perkiraan
- Tidak terdapat pencatatan pengeluaran
- Mengandalkan ingatan dalam mengelola keuangan
- Mengeluhkan delay dan biaya admin pada QRIS
- Bersikap terbuka terhadap penggunaan aplikasi dengan syarat sederhana dan mudah digunakan

4. Mas Yoga

- Melakukan pencatatan transaksi secara manual menggunakan buku tulis
- Rekap dilakukan harian dan mingguan
- Pengeluaran dicatat, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar
- Tidak pernah mengalami selisih antara kas dan catatan
- Menganggap pencatatan tidak menjadi masalah karena sudah terbiasa
- Bersikap positif terhadap penggunaan aplikasi dengan syarat mudah digunakan dan disertai panduan yang jelas

Analisis Interview

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Mayoritas UMKM Belum Memiliki Sistem Pencatatan Formal

Sebagian besar responden tidak melakukan pencatatan secara sistematis, bahkan beberapa tidak melakukan pencatatan sama sekali dan hanya mengandalkan ingatan.

2. Ketergantungan Tinggi pada Ingatan

Pengelolaan kas, baik pemasukan maupun pengeluaran, umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa dukungan data tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan.

3. Pencatatan Tidak Konsisten

Jika pencatatan dilakukan, umumnya hanya berupa rekap di akhir hari atau bahkan mingguan, tanpa pencatatan transaksi secara langsung.

4. Pengendalian Kas Lemah

Tidak terdapat proses kontrol seperti pencocokan antara kas fisik dan catatan, sehingga sulit memastikan keakuratan data keuangan.

5. Persepsi Negatif terhadap Teknologi

Sebagian responden menunjukkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi, terutama karena:

- Faktor usia
- Kurangnya pemahaman teknologi
- Persepsi bahwa sistem digital rumit

6. Permasalahan pada Metode Pembayaran QRIS

Beberapa responden menganggap QRIS:

- Membingungkan
- Memiliki delay pencairan
- Terdapat biaya administrasi

7. Adanya Variasi Tingkat Kematangan Sistem

Terdapat perbedaan tingkat pengelolaan antar UMKM:

- Sebagian masih sangat sederhana (tanpa pencatatan)
- Sebagian sudah menggunakan pencatatan manual dengan cukup baik

Kesimpulan Interview

Pengelolaan cash flow pada UMKM rumah makan masih didominasi oleh metode sederhana yang tidak terstruktur, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada ingatan dan minimnya penggunaan sistem pencatatan formal.

Selain itu, terdapat tantangan dalam adopsi teknologi, terutama pada pelaku usaha dengan tingkat literasi digital yang rendah. Namun, sebagian responden menunjukkan keterbukaan terhadap solusi digital yang sederhana dan mudah digunakan.

Catatan Penting (Untuk Lanjutan Laporan)

Terdapat perbedaan hasil antara kuesioner dan wawancara:

- **Kuesioner** menunjukkan tingkat penggunaan sistem yang lebih tinggi
- **Wawancara** menunjukkan kondisi nyata yang masih sederhana dan manual

Hal ini mengindikasikan adanya **perbedaan tingkat kematangan sistem antar UMKM**, yang perlu diperhatikan dalam perancangan solusi.

Process Observation Report

Deskripsi

Observasi dilakukan pada aktivitas operasional UMKM rumah makan untuk memahami alur pengelolaan arus kas (cash flow) yang terjadi secara langsung di lapangan.

Hasil Observasi Proses

Berdasarkan hasil observasi, alur proses pengelolaan kas adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan datang dan melakukan pemesanan makanan
2. Pelanggan melakukan pembayaran (tunai atau QRIS)
3. Uang diterima oleh pemilik atau kasir
4. Pada sebagian UMKM, tidak dilakukan pencatatan saat transaksi terjadi
5. Pada beberapa kasus, pencatatan dilakukan secara manual di buku tulis
6. Uang disimpan oleh pemilik tanpa dokumentasi rinci
7. Rekap dilakukan di akhir hari atau secara berkala (harian/mingguan)
8. Pengeluaran untuk pembelian bahan atau operasional dilakukan tanpa pencatatan yang konsisten

Analisis

Proses pengelolaan kas yang berjalan saat ini masih belum terstruktur dengan baik, dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tidak adanya pencatatan transaksi secara real-time
- Ketergantungan pada ingatan dalam pencatatan
- Tidak adanya standar prosedur operasional
- Minimnya kontrol terhadap arus kas

Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan data keuangan dan kesulitan dalam melakukan monitoring.

Document Review

Dokumen yang Digunakan Saat Ini

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa:

- Sebagian UMKM **tidak menggunakan dokumen pencatatan formal**
- Sebagian lainnya menggunakan:
 - Buku catatan sederhana (manual)
 - Catatan berbasis ingatan (tidak terdokumentasi)
- Transaksi QRIS memiliki riwayat digital, namun tidak dimanfaatkan sebagai alat pencatatan utama

Analisis Dokumen

Kondisi dokumentasi saat ini memiliki beberapa kelemahan:

- Tidak adanya bukti transaksi yang konsisten
- Data keuangan tidak terdokumentasi dengan baik
- Sulit dilakukan pelacakan historis transaksi
- Tidak tersedia laporan keuangan yang akurat

Dokumen yang Dibutuhkan (Untuk Sistem Usulan)

Untuk mendukung sistem yang lebih baik, diperlukan beberapa dokumen/sistem pencatatan sebagai berikut:

- Catatan transaksi kas masuk
- Catatan transaksi kas keluar
- Laporan kas harian
- Rekap bulanan
- Riwayat transaksi digital (terintegrasi)

Other Vendor Solution

Alternatif Solusi yang Tersedia

Beberapa software yang dapat digunakan dalam pengelolaan cash flow antara lain:

- Accurate Online
Menyediakan fitur pencatatan transaksi, laporan keuangan otomatis, dan monitoring arus kas secara real-time.
- QuickBooks
Memiliki fitur pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, serta laporan cash flow yang terintegrasi.

Analisis

Software tersebut memiliki keunggulan:

- Otomatisasi pencatatan
- Penyajian laporan secara real-time
- Mengurangi kesalahan manusia

Namun terdapat beberapa keterbatasan dalam konteks UMKM yang diteliti:

- Antarmuka yang relatif kompleks bagi pengguna awam
- Membutuhkan pemahaman teknologi
- Tidak semua fitur relevan untuk usaha skala kecil

Public Comment (Suggestions and Comments)

Saran dan Masukan

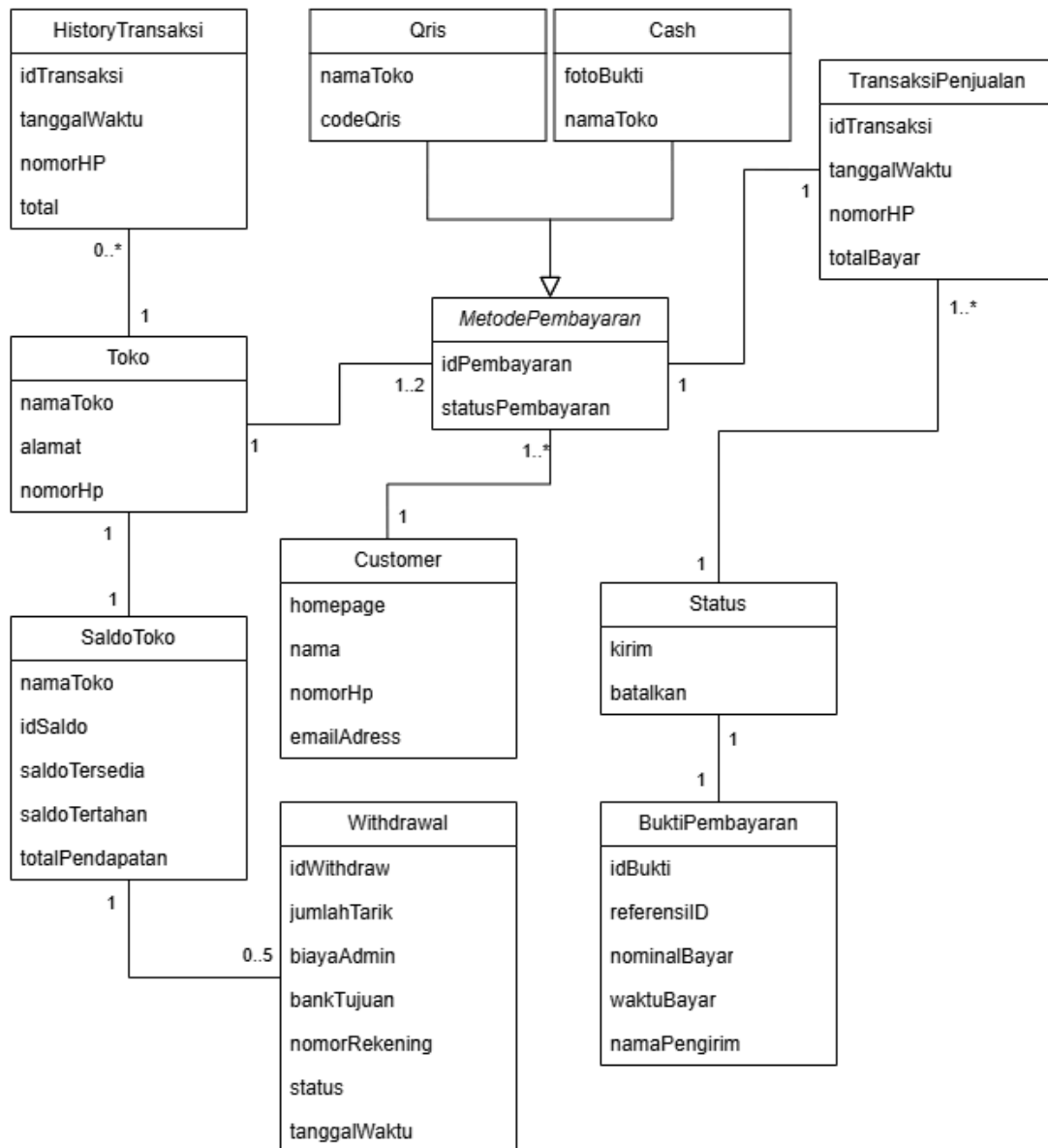
Berdasarkan hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan sistem pencatatan yang **sederhana dan mudah digunakan**
2. Sistem harus mampu **mengurangi ketergantungan pada ingatan**
3. Diperlukan fitur **pencatatan otomatis dan real-time**
4. Sistem harus mampu **menyajikan laporan harian secara jelas**
5. Perlu adanya **integrasi dengan metode pembayaran QRIS**
6. Sistem sebaiknya dilengkapi dengan **panduan penggunaan yang mudah dipahami**

Kesimpulan

Solusi yang akan dikembangkan harus berfokus pada kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dan kemampuan dalam meningkatkan akurasi pencatatan, agar dapat diterima oleh pelaku UMKM dengan berbagai tingkat literasi teknologi.

Domain Model Class Diagram



Penjelasan Domain Model Class Diagram

- **Toko ke HistoryTransaksi (1 ke 0..*)** Satu toko dapat memiliki nol atau banyak riwayat transaksi yang tercatat dalam sistem, dan setiap history transaksi hanya milik tepat satu toko.
- **Toko ke MetodePembayaran (1 ke 1..2)** Satu toko dapat menerima **satu hingga maksimal dua** metode pembayaran yang tersedia yaitu Cash dan QRIS, dan setiap metode pembayaran hanya terhubung ke tepat satu toko.
- **Toko ke SaldoToko (1 ke 1)** Setiap satu toko terhubung tepat dengan satu data saldo toko yang mencatat saldo tersedia, saldo tertahan, dan total pendapatan.
- **SaldoToko ke Withdrawal (1 ke 0..5)** Satu saldo toko dapat memiliki nol hingga maksimal lima pengajuan penarikan dana, dan setiap penarikan hanya terhubung ke tepat satu saldo toko. Artinya sistem membatasi jumlah penarikan yang bisa dilakukan dalam satu periode.
- **Customer ke MetodePembayaran (1 ke 1..*)** Satu customer wajib menggunakan minimal satu atau banyak metode pembayaran, namun setiap metode pembayaran yang tercatat hanya terhubung ke tepat satu customer.
- **MetodePembayaran ke TransaksiPenjualan (1 ke 1)** Setiap satu metode pembayaran hanya terhubung ke tepat satu transaksi penjualan, dan setiap transaksi penjualan hanya menggunakan satu metode pembayaran.
- **TransaksiPenjualan ke Status (1..* ke 1)** Satu atau banyak transaksi penjualan dapat terhubung ke tepat **satu** Status yang sama. Artinya satu status seperti *kirim* atau *batalkan* dapat mencakup banyak transaksi sekaligus, namun setiap transaksi hanya memiliki satu status yang berlaku pada satu waktu.
- **Status ke BuktiPembayaran (1 ke 1)** Setiap satu status transaksi terhubung tepat dengan satu bukti pembayaran yang menjadi konfirmasi atas transaksi tersebut.

Fitur Pendukung Sistem

- **MetodePembayaran - Cash:** Jika customer memilih metode pembayaran Cash, maka customer wajib mengunggah bukti transaksi berupa foto struk fisik yang diberikan oleh penjual sebagai konfirmasi bahwa pembayaran telah dilakukan secara tunai. Bukti ini tersimpan pada atribut fotoBukti di kelas Cash dan diverifikasi melalui kelas BuktiPembayaran.
- **MetodePembayaran - Qris:** Jika customer memilih metode pembayaran QRIS, customer tidak perlu mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem. Customer cukup menunjukkan bukti transfer pada aplikasi DANA bahwa pembayaran telah berhasil dikirim ke akun DANA toko milik penjual. Kode QR unik toko tersimpan pada atribut codeQris di kelas Qris.
- **StatusPembayaran:** Digunakan untuk memantau perkembangan proses transaksi, mencakup informasi apakah transaksi berstatus kirim (berhasil diproses) atau batalkan (transaksi dibatalkan oleh customer maupun penjual).
- **SaldoToko & Withdrawal:** Bagian ini berfungsi mencatat hasil pembayaran yang masuk dari customer ke saldo toko penjual. Pemilik toko dapat mengajukan penarikan dana (*withdrawal*) dengan batas maksimal **5 kali penarikan** per periode, dengan setiap penarikan mencakup informasi jumlahTarik, biayaAdmin, bankTujuan, nomorRekening, dan status penarikan tersebut.

Full Development Use Case Description

Use case name	Melakukan Pembayaran Transaksi
Scenario	Customer melakukan pembayaran atas transaksi penjualan melalui metode Cash atau QRIS.
Triggering event	Customer ingin menyelesaikan tagihan belanja di Toko.
Brief description	Customer memilih metode pembayaran yang tersedia (QRIS/Cash), mengunggah bukti jika diperlukan, dan sistem memvalidasi serta memperbarui status saldo toko secara otomatis.
Actor	Customer
Related use cases	Terkait dengan <i>Monitoring Saldo Toko</i> dan <i>Update Status Transaksi</i> .
Stakeholders	Customer, Pemilik Toko
Preconditions	1. Customer memiliki akun yang aktif. 2. Data Transaksi Penjualan dan total bayar telah terhitung oleh sistem. 3. Koneksi internet tersedia untuk metode QRIS.
Postconditions	1. Bukti pembayaran tersimpan dalam database 2. Status pembayaran berubah menjadi "Terbayar/Sukses". 3. Saldo Toko bertambah sesuai dengan nominal transaksi.

Flows of Activities

Actor (Customer)	System
1. Customer memilih menu pembayaran dan menentukan metode (QRIS atau Cash).	1.1 Sistem menampilkan kode QRIS atau formulir unggah bukti tunai sesuai pilihan.
2. Customer melakukan scan QRIS atau mengambil foto bukti pembayaran tunai.	2.1 Sistem memvalidasi kelengkapan data dan format foto bukti pembayaran.
3. Customer menekan tombol "Kirim/Konfirmasi" pembayaran.	3.1 Sistem menyimpan data ke tabel Bukti Pembayaran dan mencatat riwayat transaksi. 3.2 Sistem memperbarui Saldo Toko secara real-time.

Exception Conditions

Kondisi	Respon Sistem
1.1 Kode QRIS tidak terbaca atau kadaluwarsa.	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat QRIS, silakan coba lagi".
2.1 Format foto bukti (Cash) tidak didukung atau terlalu besar.	Sistem meminta customer mengunggah ulang foto dengan format yang sesuai.
3.1 Koneksi terputus saat proses sinkronisasi saldo.	Sistem memberikan notifikasi "Transaksi tertunda, silakan cek riwayat secara berkala".

Use case name	Melakukan Penarikan Dana (Withdrawal)
Scenario	Toko melakukan pencairan saldo pendapatan dari sistem ke rekening bank tujuan.
Triggering event	Toko ingin menarik saldo tersedia hasil dari penjualan.
Brief description	Toko mengakses menu penarikan, memasukkan detail rekening dan nominal, lalu sistem memproses pemotongan saldo beserta biaya administrasi.
Actor	Pemilik Toko
Related use cases	Monitoring Saldo Toko.
Stakeholders	Pemilik Toko, Bank
Preconditions	1. Toko telah login ke dalam sistem. 2. Saldo Tersedia mencukupi untuk jumlah penarikan dan biaya admin.
Postconditions	1. Data penarikan tersimpan di tabel Withdrawal dengan status "Pending/Success". 2. Saldo Tersedia pada Saldo Toko berkurang secara otomatis.

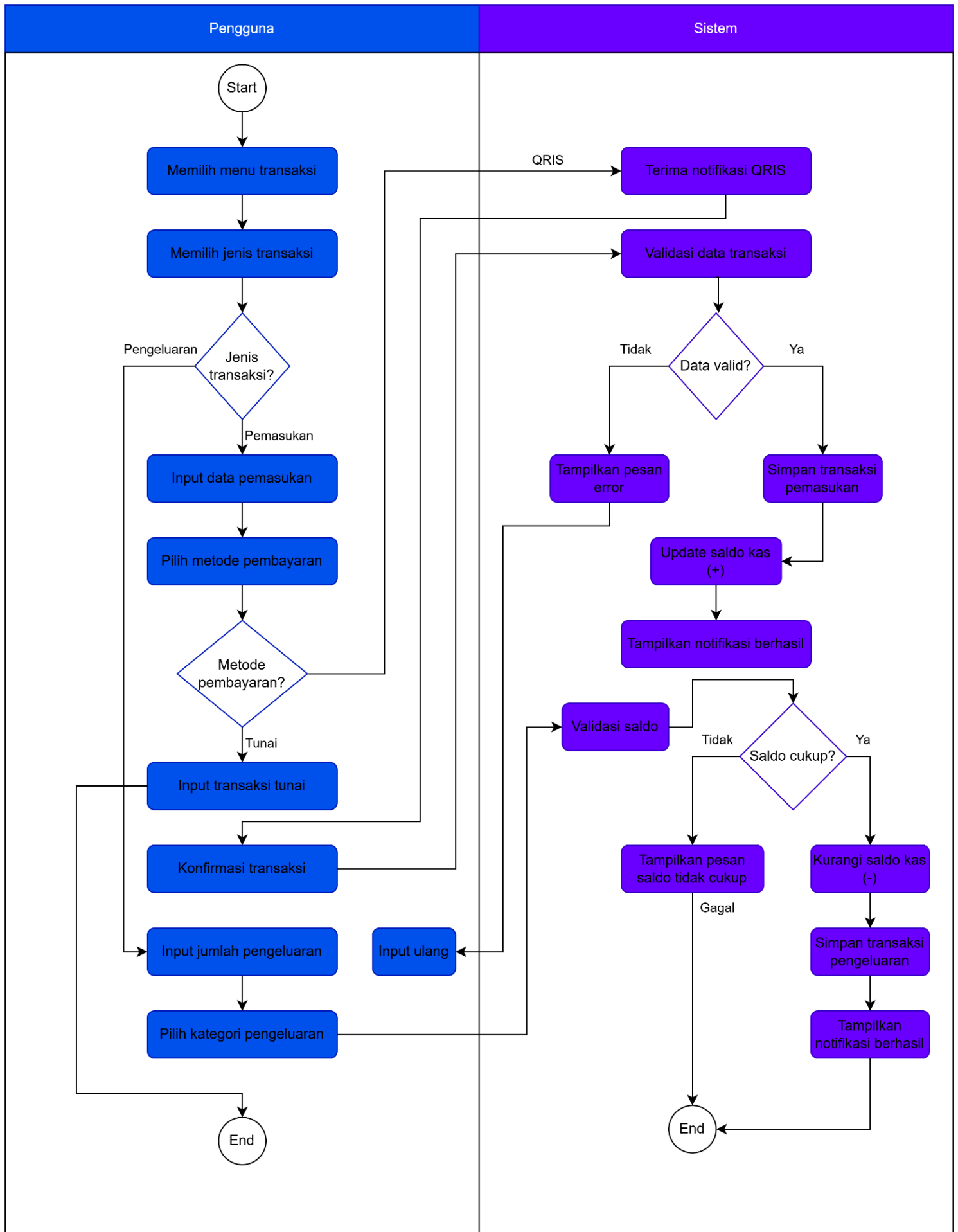
Flows of Activities

Actor (Toko)	System
1. Toko memilih menu Withdrawal dan memasukkan nominal yang ingin ditarik.	1.1 Sistem memverifikasi kecukupan Saldo Tersedia. 1.2 Sistem menampilkan rincian Biaya Admin yang akan dikenakan.
2. Toko memasukkan Bank Tujuan dan Nomor Rekening.	2.1 Sistem memvalidasi format nomor rekening dan bank tujuan.
3. Toko melakukan konfirmasi akhir penarikan dana.	3.1 Sistem mencatat transaksi ke tabel Withdrawal (idWithdraw, tanggalWaktu, status). 3.2 Sistem memperbarui data Saldo Toko (Saldo Tersedia dan Total Pendapatan).

Exception Conditions

Kondisi	Respon Sistem
1.1 Jumlah penarikan (nominal + biaya admin) melebihi Saldo Tersedia.	Sistem menampilkan pesan "Saldo tersedia tidak mencukupi untuk melakukan penarikan".
2.1 Nomor rekening tidak valid atau bank tidak ditemukan.	Sistem menampilkan pesan "Data rekening tidak valid, mohon periksa kembali".
3.1 Gagal melakukan sinkronisasi dengan database saat pemotongan saldo.	Sistem membatalkan transaksi dan menampilkan pesan "Terjadi kesalahan sistem, silakan coba beberapa saat lagi".

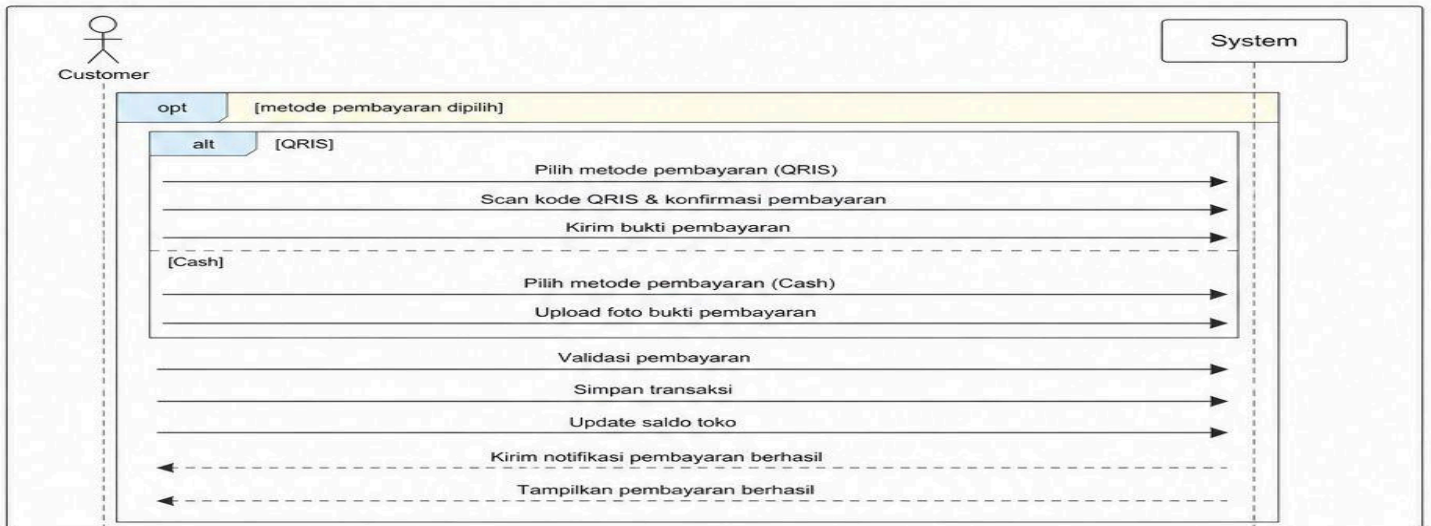
Activity Diagram



SYSTEM LEVEL SEQUENCE DIAGRAM

1. Sequence Diagram

Use Case: Melakukan Pembayaran Transaksi



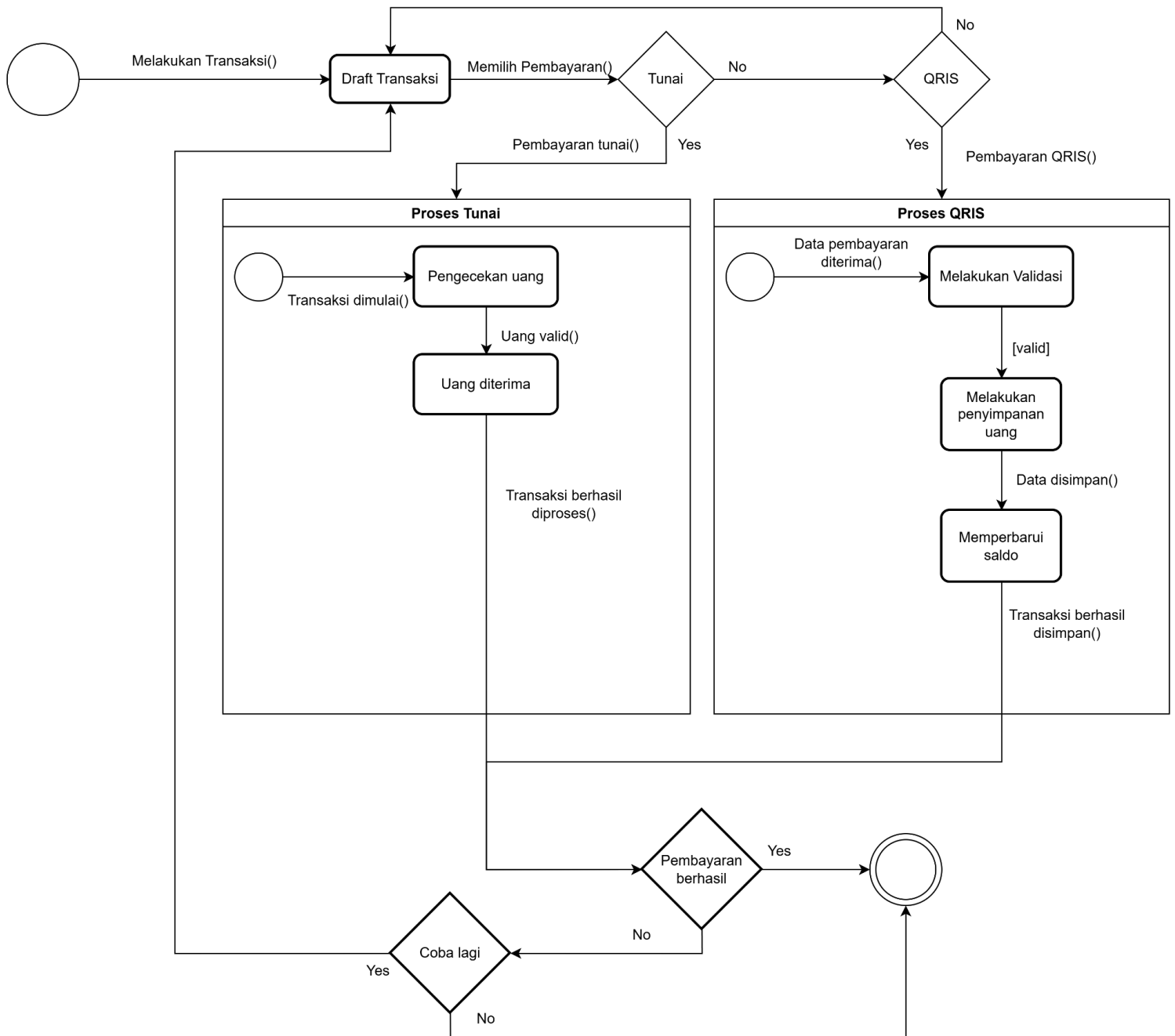
2. Use Case: Melakukan Withdrawal



3. Use Case: Melihat Laporan Arus Kas



State Machine Diagram



State Machine Diagram menunjukkan beberapa status utama yang bisa dialami sebuah transaksi:

- **Draft Transaksi** → status awal ketika user mulai melakukan transaksi, tetapi belum memilih metode pembayaran.
- **Memilih Pembayaran** → tahap keputusan di mana user menentukan metode pembayaran:
 - Jika memilih **Tunai**, maka masuk ke proses tunai
 - Jika tidak, diarahkan ke **QRIS**
- **Proses Tunai (Composite State)** → blok proses khusus untuk pembayaran tunai, yang terdiri dari:
 - **Pengecekan uang** → sistem memverifikasi uang yang diberikan
 - **Uang diterima** → jika valid, transaksi dilanjutkan
 - Jika berhasil, status lanjut ke proses penyelesaian
- **Proses QRIS (Composite State)** → blok proses khusus untuk pembayaran digital (QRIS), yang terdiri dari:
 - **Data pembayaran diterima** → sistem menerima input pembayaran
 - **Melakukan validasi** → mengecek keabsahan transaksi
 - **Menyimpan data pembayaran** → jika valid, data disimpan
 - **Memperbarui saldo** → sistem update saldo
 - Jika semua berhasil, transaksi dianggap sukses
- **Pembayaran Berhasil** → status ketika transaksi sudah berhasil diproses, baik melalui tunai maupun QRIS
- **Coba Lagi** → jalur alternatif jika pembayaran gagal, user diberi opsi untuk mengulangi proses:
 - Jika memilih **Yes**, kembali ke **Draft Transaksi**
 - Jika **No**, transaksi dihentikan
- **Final State (Selesai)** → status akhir ketika transaksi berhasil atau user tidak melanjutkan proses

Dokumentasi

